1.3. Frontend frente a backend

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN NIVEL 3 UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN WEB

Financiado por la Unión Europea

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

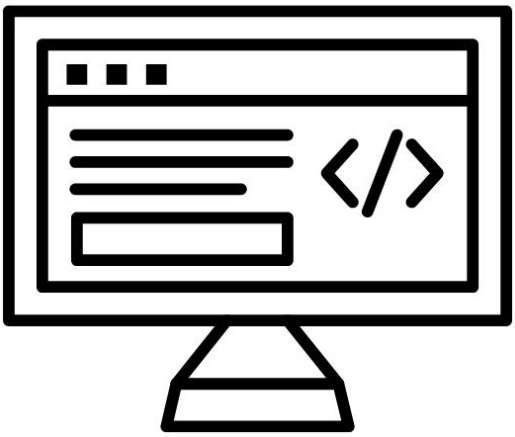
Contenido

Manual de desarrollo web: Frontend vs Backend 3
Capítulo 1: Introducción al desarrollo Frontend 4
1.1 Tecnologías del Frontend 4
1.2 Frameworks y bibliotecas 5
Capítulo 2: Introducción al desarrollo Backend 6
2.1 Tecnologías del Backend 6
2.2 Arquitectura y diseño del Backend 6
Capítulo 3: Interacción entre Frontend y Backend 7
3.1 Protocolo HTTP 7
3.2 JSON y AJAX 7

Manual de desarrollo web: Frontend vs Backend

Este manual se dirige a estudiantes universitarios del curso de Informática y Programación, con el objetivo de proporcionar una comprensión profunda de los conceptos fundamentales de desarrollo web, específicamente en lo que respecta a la distinción entre el desarrollo frontend y backend. Estos dos componentes críticos trabajan en conjunto para crear aplicaciones web ricas e interactivas, y comprender sus diferencias y cómo interactúan es esencial para cualquier desarrollador web.

Capítulo 1: Introducción al desarrollo Frontend



El desarrollo frontend se refiere a la parte de la aplicación web que los usuarios ven y con la que interactúan directamente. Es el rostro visual de la aplicación, donde la usabilidad, el diseño y la experiencia del usuario son primordiales.

1.1 Tecnologías del Frontend

HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto): La columna vertebral de cualquier página web, estructura el contenido y los elementos visuales en la web.

CSS (Hojas de Estilo en Cascada): Define el estilo y la presentación de los documentos HTML, incluyendo colores, diseños y fuentes.

JavaScript (JS): Añade interactividad a las páginas web, permitiendo la creación de contenido dinámico como formularios en vivo, animaciones y la manipulación de elementos HTML y CSS.

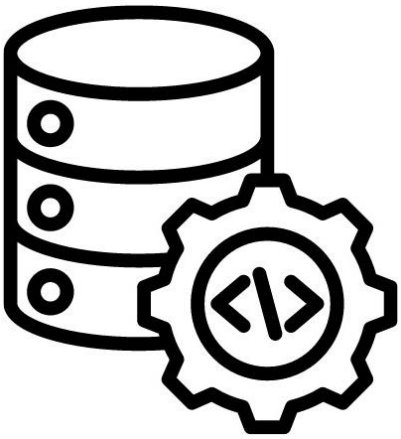
1.2 Frameworks y bibliotecas

React: Una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario interactivas de manera eficiente.

Angular: Un framework de desarrollo para construir aplicaciones web dinámicas y de una sola página (SPA).

Vue.js: Un framework progresivo para construir interfaces de usuario y aplicaciones de una sola página.

Capítulo 2: Introducción al desarrollo Backend



El desarrollo backend se centra en la "parte trasera" de la aplicación web, el servidor, la aplicación y la base de datos. Es donde se procesa la lógica de negocio, se gestionan las solicitudes de los usuarios, y se almacena y recupera la información.

2.1 Tecnologías del Backend

Lenguajes de Programación: Python, Ruby, PHP, Java, y Node.js son comunes en el desarrollo backend, cada uno con sus propias bibliotecas y frameworks.

Bases de Datos: Sistemas como MySQL, PostgreSQL, MongoDB, y Firebase para almacenar y gestionar datos.

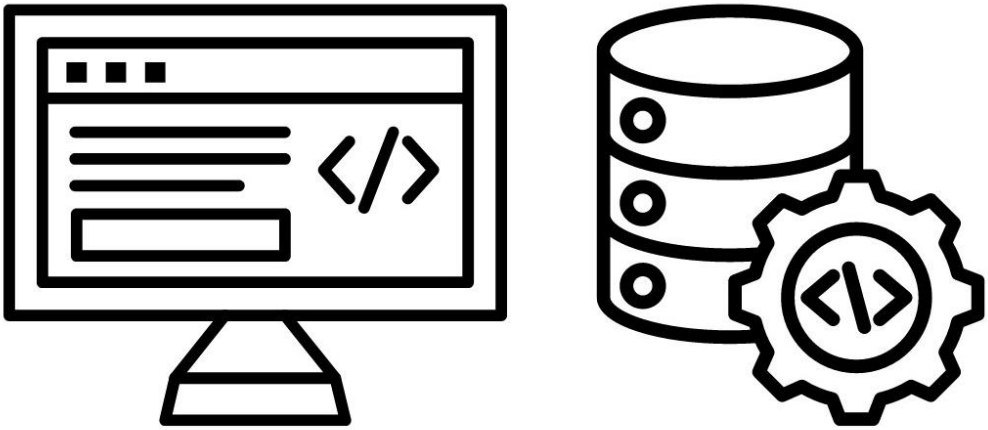
Servidores Web: Apache y Nginx son ejemplos de software de servidor web que gestionan las solicitudes entrantes de Internet y sirven respuestas a los usuarios.

2.2 Arquitectura y diseño del Backend

APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones): Permiten la comunicación entre diferentes partes de una aplicación o entre distintas aplicaciones.

Microservicios: Una arquitectura que divide una aplicación en una colección de servicios más pequeños, lo que mejora la modularidad y facilita la escalabilidad y el mantenimiento.

Capítulo 3: Interacción entre Frontend y Backend



La interacción entre el frontend y el backend es esencial para el funcionamiento de las aplicaciones web. Se realiza principalmente a través de APIs, donde el frontend hace solicitudes al backend, que procesa estas solicitudes y devuelve los datos necesarios para que el frontend los presente al usuario.

3.1 Protocolo HTTP

El protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el fundamento de cualquier transferencia de datos en la web, facilitando la comunicación entre cliente y servidor.

3.2 JSON y AJAX

JSON (JavaScript Object Notation): Un formato ligero de intercambio de datos, fácilmente legible tanto para humanos como para máquinas.

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML): Permite al frontend realizar solicitudes al backend de manera asíncrona, sin necesidad de recargar la página completa.

Ejemplo vídeo

Frontend vs Backend

https://www.youtube.com/watch?v=50RbVujPPGs

https://www.youtube.com/@EDteam